

Pretest ค่ายโอลิมปิกวิชาการ ค่าย 1 ปีการศึกษา 2569 ศูนย์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์
ข้อสอบข้อที่ 1 จากทั้งหมด 4 ข้อ วันศุกร์ที่ 9 ตุลาคม 2569 เวลา 09:00 – 12:00 น.

Heart of Stone



จักรวาลคู่ขนาน (Multiverse) คือ แนวคิดทางวิทยาศาสตร์และจินตนาการที่เชื่อว่า อาจมีจักรวาลอื่นอีกมากมายนอกจากจักรวาลที่เราอาศัยอยู่ ซึ่งอาจมีประวัติศาสตร์ กฎฟิสิกส์ หรือความเป็นไปของชีวิตที่แตกต่างกันออกไป แต่ถ้าจักรวาลนั้นเหมาะสมพอที่จะมีมนุษย์ได้นั้น คงหลีกเลี่ยงการกดขี่และการแสวงหาผลประโยชน์จากมนุษย์ด้วยกันไม่ได้ เพราะไม่ว่ามนุษย์จะอยู่ที่ไหนที่นั่นก็必将มีความโหดร้ายของมนุษย์เสมอ

ในจักรวาลคู่ขนานนี้ก็มีมนุษย์เช่นกัน แต่มีกฎทางฟิสิกส์ที่แตกต่างจากจักรวาลที่เราอยู่ คือ ค่าอัตราส่วนของเส้นรอบวงต่อเส้นผ่านศูนย์กลางของวงกลม (**ค่าพาย**) มีค่าเท่ากับ **4.00** แทนที่จะเป็น $(3.14159265\dots)$ ทำให้วงกลมจักรวาลนี้มีลักษณะทางเรขาคณิตเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัส

เมืองสโตน (Stone) เป็นเมืองที่มีวัฒนธรรมใกล้เคียงกับกรุงโรม (Rome) และในใจกลางของเมืองก็มีสนามประลองที่คล้ายคลึงกับโคลอสเซียม (Colosseum) เรียกว่าหัวใจของสโตน (Heart of Stone) แต่ผู้คนที่มาต่อสู้ในสนามประลองแห่งนี้ไม่ใช่ชนั่กสู้เหมือนกรุงโรม แต่เป็นสามัญชนที่ถูกบังคับมาเพื่อให้ชนชั้นสูงดู ซึ่งในการประลองจะมีการหมุนทั้งสนามในทิศตามเข็มนาฬิกา 90° และมีการโยนอิลิกเซอร์ (Elixir) พร้อมกันหลายขวด ทำให้คนในสนามต่อสู้กันเองและเพิ่มค่าพลังซึ่งคล้ายคลึงกับการยกกำลังเมทริกซ์ (Matrix exponential) คือ ถ้าให้เมทริกซ์ A แทนค่าพลังกำลังของสามัญชน เมื่อโยนอิลิกเซอร์พร้อมกัน 4 ขวด เมทริกซ์ A^4 จะแทนค่าพลังกำลังของสามัญชนหลังจากการโยนอิลิกเซอร์ 4 ขวดพร้อมกัน (การันตีว่าจำนวนอิลิกเซอร์ที่โยนพร้อมกันนั้นจะเป็นเลขยกกำลังของ 2 หรือ 1 เท่านั้น)

งานของคุณ (Your Task)

เนื่องจากวงกลมในจักรวาลนี้มีลักษณะทางเรขาคณิตเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัส และมีเส้นผ่านศูนย์กลางลากผ่านคนได้มากที่สุด N คน ทำให้สนามประลองมีโครงสร้างเป็นตารางสี่เหลี่ยมจัตุรัสขนาด $N \times N$ ช่อง โดยแต่ละช่องมีสามัญชนประจำอยู่ 1 คน พละกำลังเริ่มต้นของคนในสนามจะถูกแทนด้วยสมาชิกในเมทริกซ์ A ขนาด $N \times N$ คุณจะได้รับลำดับการดำเนินงานทั้งหมด Q รายการ โดยในแต่ละรายการจะเป็นหนึ่งในการดำเนินงานต่อไปนี้:

- 1. r (Rotate): ทั้งสนามจะหมุนตามเข็มนาฬิกาไป 90° ทำให้ตำแหน่งของสามัญชนทุกคนสลับไปยังตำแหน่งใหม่ตามการหมุน
- 2. $e\ k$ (Elixir Boost): ชนชั้นสูงโยนอิลิคเซอร์ลงในสนามพร้อมกัน k ขวด ทำให้เมทริกซ์พละกำลังของสนามปัจจุบัน A กลายเป็น A^k (โดย k จะเป็นเลขยกกำลังของ 2 หรือ 1 เท่านั้น)

ทุกครั้งหลังเสร็จสิ้นการดำเนินงานแต่ละรายการ ให้คุณแสดงผลเมทริกซ์พละกำลังปัจจุบันของสามัญชนขนาด $N \times N$ ออกมาทางหน้าจอ โดยสมาชิกทุกตัวจะถูกคำนวณแบบ $\text{modulo } 10^9 + 7$

ข้อมูลนำเข้า (Input)

มีจำนวน $Q+1$ บรรทัด

บรรทัดที่ 1	ประกอบด้วยจำนวนเต็ม N และ Q โดยที่ $1 \leq N, Q \leq 30$
บรรทัดที่ 2 ถึง $N+1$	เมทริกซ์ A ขนาด $N \times N$ โดยที่ $0 \leq A_{i,j} \leq 10^8$ สำหรับ $1 \leq i, j \leq n$
บรรทัดที่ $N+2$ ถึง $N+Q+1$	แต่ละบรรทัดประกอบด้วย r หรือ $e\ k$ โดยที่ $1 \leq k \leq 2^{60}$ และ k จะเป็นเลขยกกำลังของ 2 หรือ 1 เท่านั้น

ข้อมูลส่งออก (Output)

เมทริกซ์พละกำลังของสามัญชนหลังการดำเนินงานทั้ง Q รายการขนาด $N \times N$ โดยสมาชิกทุกตัวจะถูกคำนวณแบบ $\text{modulo } 10^9 + 7$

ตัวอย่าง

ตัวอย่างที่	ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
1	3 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 r	0 0 1 0 1 0 1 0 0

2	3 3	0 0 1
	1 0 1	0 1 0
	0 1 0	1 0 1
	0 0 1	
	r	1 0 0
	r	0 1 0
	e 1	1 0 1
		1 0 0
		0 1 0
		1 0 1

ตัวอย่าง

ตัวอย่างที่	ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
3	2 2	2 1
	1 1	1 1
	1 0	
	e 2	1 2
	r	1 1
4	2 1	1 0
	1 0	8 1
	1 1	
	e 8	

หมายเหตุ

อธิบายตัวอย่างที่ 1

$$N=3 \text{ และ } Q=1$$

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

1. การดำเนินงาน r (หมุนตามเข็มนาฬิกา 90°)

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

อธิบายตัวอย่างที่ 2

$$N=3 \text{ และ } Q=3$$

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

1. การดำเนินงาน r (หมุนตามเข็มนาฬิกา 90°)

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

2. การดำเนินงาน r (หมุนตามเข็มนาฬิกา 90°)

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

3. การดำเนินงาน $e1$ โยนอิเล็คเตอร์ 1 ขวด (A^1)

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \end{bmatrix}^1 = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

อธิบายตัวอย่างที่ 3

$N=2$ และ $Q=2$

$$A=\begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}$$

1. การดำเนินงาน e 2 โยนอิลิคเซอร์ 1 ขวด (A^1)

$$A=\begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}^2=\begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}\begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}=\begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}$$

$$A=\begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}$$

2. การดำเนินงาน r (หมุนตามเข็มนาฬิกา 90°)

$$A=\begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}$$

ข้อกำหนด

หัวข้อ	เงื่อนไข
ข้อมูลนำเข้า	Standard Input (คีย์บอร์ด)
ข้อมูลส่งออก	Standard Output (จอภาพ)
ระยะเวลาสูงสุดที่ใช้ในการประมวลผล	1 วินาที
หน่วยความจำสูงสุดที่ใช้ในการประมวลผล	32 MB
คะแนนสูงสุดของโจทย์	100 คะแนน

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับชุดทดสอบ

ข้อมูลแนะนำที่เกี่ยวข้องกับชุดทดสอบ มีดังนี้

กลุ่มชุดทดสอบที่	คะแนนสูงสุดของ กลุ่มชุดทดสอบนี้	เงื่อนไข
1	7%	$Q=1$ และมีแต่การดำเนินงาน e k
2	13%	มีแต่การดำเนินงาน e k และ $k \leq 1024$
3	17%	$N \leq 3$ และมีแต่การดำเนินงาน r

4	23%	มีแต่การดำเนินงาน r
5	40%	ไม่มีเงื่อนไขเพิ่มเติม

คำแนะนำในการเขียนโปรแกรม

หากใช้คำสั่ง `std::cin/std::cout` แนะนำให้เพิ่มคำสั่ง 2 บรรทัด ดังนี้

```
std::ios_base::sync_with_stdio(false);
```

```
std::cin.tie(NULL);
```

ควรใช้ชนิดข้อมูล `long long` เพราะอาจเกินขอบเขตของ `int`